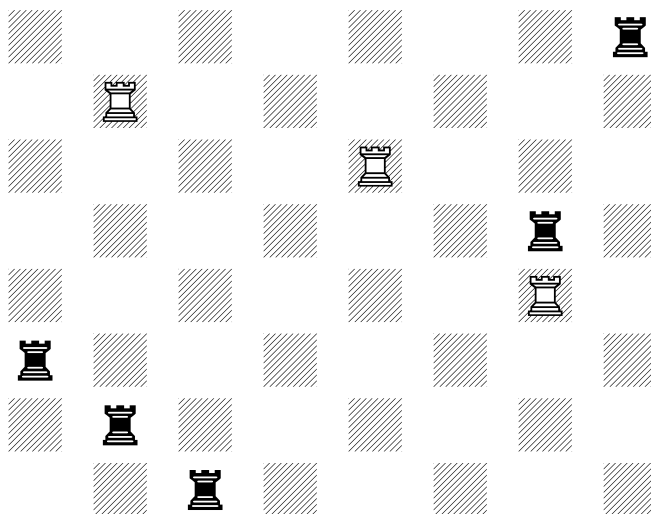


שאלות שונות

שאלה 1

8 צריחים מוטלים על לוח השחמט באופן אקראי. חשבו את ההסתברות שאף צריח לא יכול לאכול צריח אחר. כלומר, חשבו את ההסתברות שבאף שורה או באף עמודה יש יותר מצריח אחד.



שאלה 2

אוטובוס ובו 10 נוסעים יוצא מחולון לתל אביב. בדרך האוטובוס עוצר ב-15 תחנות שונות (ירידה בלבד). מהי ההסתברות שהאוטובוס יגיע ריק לתל אביב אם בכל תחנה מספר הנוסעים היורדים לא יעלה על אחד? (כלומר, בכל תחנה יכול לרדת אדם אחד לכל היותר).

שאלה 3

תכונת מחשב מייצרת מספרים שונים בני 5 ספרות, כאשר הספרה 0 אינה יכולה לשמש כספרה ראשונה. בוחרים באקראי מספר אחד מתוך המספרים שנוצרו.

- (א) מהי ההסתברות שהמספר הנבחר הוא זוגי?
- (ב) מהי ההסתברות שהמספר הנבחר הוא זוגי וכל הספרות בו שונות זו מזו?
- (ג) מהי ההסתברות שהספרה 3 מופיעה בדיוק פעם אחת במספר הנבחר?
- (ד) מהי ההסתברות שאם קוראים את המספר מימין לשמאל מקבלים אותו מספר?

שאלה 4

- (א) רשמו את מרחב המדגם
- (ב) רשמו את המאורעות הבאים:
- (i) A התוצאות קטנה מ 4 ,
- (ii) B התוצאות גדולה או שווה ל 3,

- (iii) C התוצאות זוגית,
 (iv) D התוצאות אי זוגית,

(ג) האם $4 \in A$? האם $3 \in B$?

(ד) רשמו מפורשות את המאורעות הבאים:

- (i) $A \cap B$
 (ii) $A \cup B$
 (iii) $C \cap B$
 (iv) $(A \cap B) \cup C$.

שאלה 5 ניקח את קבוצות הסטודנטים הנמצאים בכיתה ונגדיר את המאורעות הבאים:

- הסטודנטים שאוהבים חתולים $C =$
- הסטודנטים שאוהבים כלבים $D =$
- הסטודנטים שאוהבים דגים $F =$

רשמו את המאורעות הבאים:

- (א) A_1 - הסטודנטים שאוהבים לפחות חיה אחת.
 (ב) A_2 - הסטודנטים שלא אוהבים אף חיה.
 (ג) A_3 - הסטודנטים שאוהבים רק חתולים.
 (ד) A_4 - הסטודנטים שאוהבים את כל החיות.
 (ה) A_5 - הסטודנטים שאוהבים בעל חיים אחד בלבד.
 (ו) A_6 - הסטודנטים שאוהבים לפחות 2 בעלי חיים.

שאלה 6

מהו הסיכוי שבהטלת כפולה של מטבע הוגן נקבל לפחות H אחת?

שאלה 7

קוביה משוקלת באופן כך שיש סיכוי לזרוק מספר זוגי פי שתיים מהסיכוי לזרוק מספר אי זוגי. נסמן ב- E את המאורע לזרוק מספר פחות מ 4. מהי $P(E)$?

שאלה 8

אם A זו המאורע לזרוק מספר זוגי ו B המאורע לזרוק מספר אשר מתחלק ב-3. חפשו $P(A \cap B)$ ו $P(A \cup B)$.

שאלה 9 רשמו את המרחב מדגם והמאורעות המצויינים בהמשך במונחי תורת הקבוצות:

(א) הוצאה של כדור מתוך כד בו יש 2 כדורים לבנים, וכדור שחור. A - הוצא כדור שחור.

- (ב) הוצאה של כדור מתוך כד בו יש 2 כדורים לבנים הממוספרים ב 1, 2 וכדור שחור. A - הוצא כדור לבן.
- (ג) הוצאה עם החזרה של 2 כדורים מתוך כד בו יש 2 כדורים לבנים, ו-1 שחור. A - הכדור השני שהוצא איננו לבן.
- (ד) הוצאה ללא החזרה של כדור מתוך כד בו יש 2 כדורים לבנים, ו-1 שחור. A - הכדור השני שהוצא הוא לבן.

שאלה 10 נתון מרחב המדגם

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$$

ונתון ההסתברויות

$$P(i) = ci^2 \quad \forall i \in S,$$

כאשר c הוא קבוע כלשהו. מצאו את ערכו של c וחשבו את ההסתברויות של תוצאות הניסוי תתחלק ב- 3.

שאלה 11 בניסוי הטלת שתי קוביות הוגנות, מהי ההסתברות לזרוק 7 או 11?

שאלה 12 בהצגה לכבוד פורים מככבים אסתר, מרדכי והמן הרשע. לכל אחד מכוכבי ההצגה יש שחקן מחליף למקרה של היעדרות. אסתר נעדרת ב- 40% מההופעות, מרדכי ב- 50% מההופעות והמן ב- 35% מההופעות. ידוע שכל שניים מהכוכבים נעדרים יחדיו ב- 15% מההופעות וכולם ביחד נעדרים ב- 5%. מההופעות. חשבו את ההסתברות שבהצגה אליה קנייתם כרטיסים לא יהיה אף שחקן מחליף.

שאלה 13 בסקר שנערך בעיר מסוימת נמצא ש- 60% מהתושבים מגדלים כלב. בנוסף, 30% מהתושבים מגדלים חתולים ו- 15% מגדלים גם כלב וגם חתול. חפשו את ההסתברות שתושב מקרי

(א) מגדל לפחות בעל חיים אחד

(ב) לא מגדל 2 בעלי חיים

(ג) מגדל כלב, אך לא חתול

(ד) מגדל חתול, אך לא כלב.

שאלה 14 (עבודת הגשה 1 שאלה 7)

נתון כי 89.9% מן הנשים צפויות לחיות 60 שנים ו- 57% מן הנשים צפויות לחיות 80 שנים. בנוסף, 65% מן הנשים בגיל 60 ומעלה אוכלות ירקות על בסיס יומי, פרופורציה זו עולה ל- 80% עבור נשים שהגיעו לגיל 80. בהינתן כי אישה היא בת 60 ואוכלת ירקות על בסיס יומי, מהו הסיכוי לכך שהיא תגיע לגיל 80?

שאלה 15 (עבודת הגשה 1 שאלה 1)

זורקים 2 קוביות הוגנות, אחת אדומה ואחת ירוקה. נגדיר את המאורעות הבאים:

 $A = \text{סכום התוצאות הקוביות שווה 7}$
 $B = \text{התוצאה של הקובייה הירוקה שונה מהתוצאה של האדומה}$

$C =$ קיבלנו 5 בקובייה הירוקה

$D =$ קיבלנו תוצאה אי זוגית באדומה ואי זוגית בירוקה

- (א) רשמו את אוסף התוצאות האפשריות של ניסוי זה (של הטלת הקוביות).
 (ב) רשמו את אוסף התוצאות המתאימות בכל אחד מן המאורעות: A, B, C, D .
 (ג) חשבו את ההסתברות של כל אחד מן המאורעות: A, B, C, D .

שאלה 16 (עבודת הגשה 1 שאלה 4)

גל נעצר ע"י המשטרה והוא זכאי לשיחת טלפון אחת לעורך דינו. לצערו, הוא זוכר רק את הספרות המרכיבות את מספר הטלפון ולא את סידרן. הוא מחליט לנסות לחייג את הספרות בסדר מיקרי. בהנחה שמספר טלפון לא מתחיל ב-0, מה ההסתברות שיצליח לדבר עם עורך דינו אם הספרות

(א) 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1

(ב) 5, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 0

שאלה 17 (עבודת הגשה 1 שאלה 5)

ההסתברות שטיסה תצא בזמן היא 0.83. ההסתברות שטיסה תגיע בזמן היא 0.82. ההסתברות שטיסה תצא ותגיע בזמן היא 0.78.

- (א) חשבו את ההסתברות שמטוס יגיע בזמן אם נתון כי הוא יצא בזמן.
 (ב) חשבו את ההסתברות שמטוס יצא בזמן אם נתון כי הוא הגיע בזמן.

שאלה 18 (עבודת הגשה 1 שאלה 6)

נתונים 5 כדים. ב-2 כדים יש 2 כדורים שחורים ואחד לבן (בכל כד). בכד אחד יש 10 כדורים שחורים, וב-2 כדים יש כדור אחד שחור ו-3 לבנים (בכל כד). בוחרים כד באופן מקרי ומוציאים ממנו כדור.

- (א) חשבו את ההסתברות שהכדור לבן.
 (ב) ידוע כי הכדור שהוצא הוא לבן. חשבו את ההסתברות שהוא הוצא מהכד הרביעי.

שאלה 19 דני מתכוון ל-2 בחינות בחשבון ובאנגלית, לפי המורה, ההסתברות שיעבור בהצלחה אתהבחינה בחשבון היא 0.7 ואת הבחינה באנגלית היא 0.4. כמו כן ההסתברות שדני יעבור בהצלחה לפחות אחת מ-2 הבחינות היא 0.9.

(א) מהי ההסתברות שדני יכשל לפחות בבחינה אחת?

(ב) מהי ההסתברות שדני יכשל בשתי הבחינות ?

(ג) מהי ההסתברות שדני עבור בהצלחה לפחות בחינה אחת ?

שאלה 20 בקומה אחת בבית מלון ישנם 3 חדרים.

3 האורחים שקיבלו חדרים הינם אלי, יעקוב ודניאל. כאשר הגיעו האורחים למלון, כל אחד קיבל מפתח לחדר בקומה זו באופן אקראי. נסמך X מ"מ: "מספר אורחים מבין השלושה שקיבלו את המפתח הנכון".

(א) רשמו את הערכים האפשריים של X .

(ב) מהי פונקציית ההסתברות של X ?

(ג) מצאו את התוחלת והשונות של X .

(ד) אם ידוע שלפחות אחד משלושת האורחים נכנס לחדר הנכון, מהי ההסתברות שדניאל הוא זה שנכנס לחדרו?¹

שאלה 21 נתונה התפלגות של פונקציית ההסתברות של מ"מ בדיד

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{3}$	$5p$	$p - 0.04$	$\frac{8}{75}$

(א) נתון כי $E(X) = \frac{47}{50}$. מצאו את פרמטר p .

(ב) חשבו את: $V(X)$, $V(2X)$, $V(X + 4)$.

(ג) חשבו את: $P\left(X < \frac{4}{3}\right)$.

שאלה 22 מספר הפונים לסניף דואר הוא מ"מ בעל התפלגות פואסונית עם ממוצע של 30 פונים לשעה.

(א) מה ההסתברות שב-5 הדקות הראשונות הפתיחת הסניף היו לכל היותר 2 פניות.

(ב) מה ההסתברות שב-5 הדקות הראשונות הפתיחת הסניף לא היו פניות.

שאלה 23 אדם שיכור חוזר לביתו, ובידו צרור של 10 מפתחות, שרק אחד מהם פותח את הדלת. הוא מנסה לפתוח פעם אחר פעם, ומחזיר את המפתח לצרור לאחר כח ניסיון.

(א) מה ההסתברות שהדלת תפתח בניסיון השלישי?

(ב) אם הוא כבר ניסה 3 פעמים, מה ההסתברות שהדלת תפתח בניסיון החמישי?

(ג) מה התוחלת והשונות של מספר הניסיונות עד ההצלחה?

שאלה 24

יורם הגיע לבית מלון, מאחר ופקיד הקבלה לא היה בעמדת הכניסה הוא קיבל צרור של 20 מפתחות אשר רק אחד מהם יכול לפתוח את חדרו במלון. ידוע כי בכל פעם שיורם מנסה לפתוח את הדלת עם אחד המפתחות הוא מחזיר את המפתח לצרור מבלי לסמן אותו.

(א) מה הסיכוי שיורם הצליח לפתוח את הדלת תבניסוי הרביעי?

(ב) במוצע כמה פעמים יורם צריך לנסות לפתוח את הדלת עד שהוא יצליח לפתוח אותה?

שאלה 25

סטודנט נבחן במבחן של שעה אחת. יהי T הזמן אשר הסטודנט לקח לגמור את המבחן. ההסתברות שהסטודנט יגמור את המבחן בפחות מ- x דקות, ולא ב- x דקות בדיוק, היא

$$P(T < x) = \frac{x}{120}.$$

לדוגמה, ההסתברות שהסטודנט יגמור את המבחן בפחות מ-30 דקות היא

$$P(T < 30) = \frac{30}{120} = \frac{1}{4}.$$

בהינתן כי הסטודנט עדיין לא גמר את המבחן אחרי 45 דקות, מהי ההסתברות שהסטודנט יגמור בשעה אחת.

שאלה 26 נתונה CDF הבאה של מ"מ X :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{2}{3} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3. \end{cases}$$

מצאו

$$(1) P(X < 3),$$

$$(2) P(X = 1)$$

$$(3) P(X > \frac{1}{2})$$

$$(4) P(2 < X \leq 4).$$

שאלה 27 שני מספרים ממשיים X, Y נבחרים באקראי בקטע $(0, 1)$. נניח כי ההסתברות כי המספר השלם

הקרוב ביותר ל- $\frac{X}{Y}$ זוגי היא

$$p = r + s\pi$$

כאשר r, s מספרים רציונליים כלומר $r, s \in \mathbb{Q}$. מצאו r ו- s .

שאלה 28 תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אומרים כי הרכיב A_{ij} ערך מקסמין אם הוא האיבר הקטן ביותר בשורה שלו (שורה i) והאיבר הגדול ביותר בעמודה שלו (עמודה j). לדוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0.5 & 12 & 3 \end{pmatrix}$$

המספר 1 הוא הערך המקסמין של המטריצה A .

$m \times n$ מספרים ממשיים נבחרים באופן בלתי-תלוי מתוך התפלגות רציפה כלשהי. מהי ההסתברות שהמטריצה המתקבלת מכילה לפחות נקודת מקסמין אחת?

שאלה 29 יהיו $A, B \subseteq \Omega$ מאורעות. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(B \cap A) .$$

שאלה 30 יהיו $A, B \subseteq \Omega$ מאורעות. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם $A \subseteq B$ אז

$$P(A) \leq P(B) .$$

שאלה 31

יהי $ABCD$ מצולע (לא בהכרח מרובע או מלבן). בוחרים נקודה P באקראי אשר בתוך המצולע $ABCD$. הוכיחו שההסתברות שהנקודה P לא תהיה בתוך אף מעגל אשר הקוטר שלו הוא אחד הצלעות של המצולע $ABCD$.

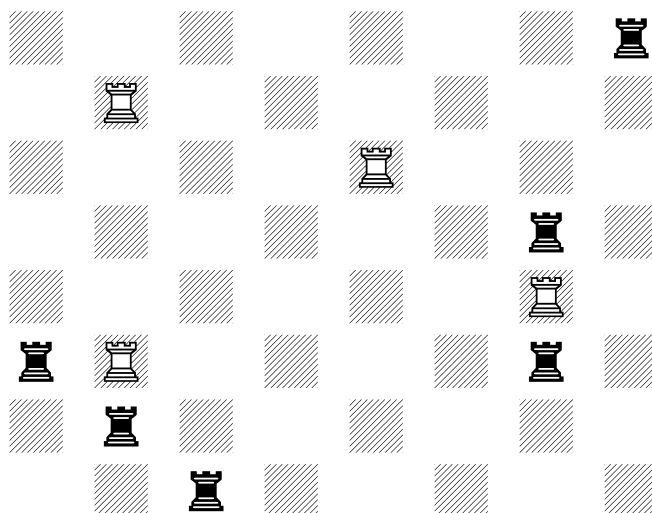
שאלה 32 מטילים מטבע הוגנת 10 פעמים. חשבו את ההסתברות לא לקבל H ארבע פעמים ברצף, או לא לקבל T ארבע פעמים ברצף.

שאלה 33 בהרי אילת 55% של גמלים הם נקבות. מצאו את המספר n של גמלים שצריך לתפוס כדי שההסתברות - שלפחות 50% של הגמלים התפוסים יהיו נקבות היא 0.9.

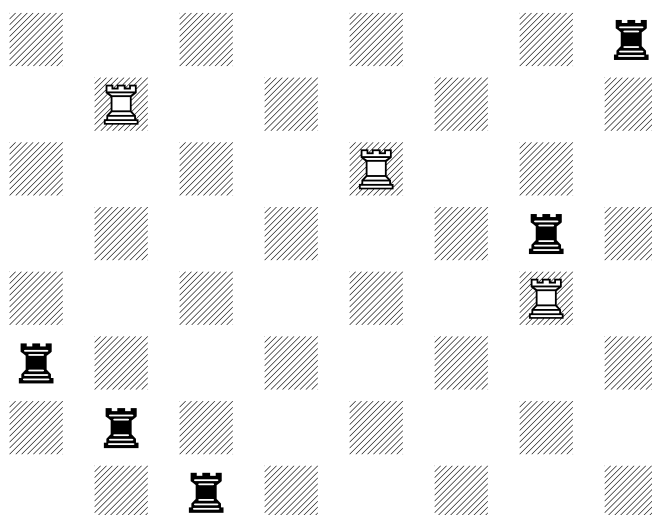
תשובות

שאלה 1

דוגמה של לוח השחמט הלא מותר:



דוגמה של לוח השחמט המותר:



$$|\Omega| = \frac{64!}{(64-9)!} = 178462987637760$$

$$|A| = 64 \cdot 56 \cdot 48 \cdot 40 \cdot 32 \cdot 24 \cdot 16 \cdot 8 = 655318056960$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = 0.00367201 .$$

שאלה 2תשובה של ירמיהו:

נגדיר את המאורע:

$A =$ באף תחנה לא ירד יותר מנוסע אחד

עבור מרחב המדגם כיוון שלכל נוסע יש אפשרות לרדת בכל תחנה הלפי עיקרון הכפל נקבל $|\Omega| = 15^{10}$. עבור מאורע A , בכל תחנה יורד נוסע אחד לכל היותר, לכן יש 10 תחנות בהן ירדו הנוסעים ו- 5 תחנות שלא ירד בהן אף נוסע. כיוון שיש משמעות לסדר כי מדובר באנשים אך אין חזרה נקבל

$$|A| = \frac{15!}{(15-10)!} = \frac{15!}{5!}.$$

לכן ההסתברות

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{15!}{5! \cdot 15^{10}} = 0.0189.$$

תשובה של דינה:

נסמן את המאורע שהאוטובוס יגיע ריק כאשר בכל תחנה מספר הנוסעים שיורדים לא יעלה על אחד ב- A . מספר האפשרויות לבחור את 10 התחנות שבהם ירדו אנשים הוא: $\binom{15}{10}$, ומספר האפשרויות לסדר את האנשים בסדר שבו הם ירדו בתחנה הוא: $10!$. (נשים לב שזה כמו לבחור את 10 התחנות מיתוך 15, שבהם ירדו האנשים, עם חשיבות לסדר). אזי:

$$|A| = \binom{15}{10} \cdot 10! = \frac{15!}{5!}.$$

עבור מרחב המדגם: לכל אדם יש 15 אפשרויות לבחור תחנה לרדת ולכן

$$|\Omega| = 15^{10}$$

כיוון שיש הסתברות שווה לכל סידור ירידה מהאוטובוס:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{15!/5!}{15^{10}} \approx 0.019.$$

שאלה 3 מרחב המדגם הינו

$$|\Omega| = 9 \cdot 10^4,$$

כי הספרה 0 אינה במקום הראשון. נגדיר את המאורעות הבאים:

$A =$ המספר הנבחר הוא זוגי.

$B =$ המספר הנבחר הוא זוגי וכל הספרות בו שונות זו מזו.

$C =$ במספר הנבחר הספרה 3 מופיעה בדיוק פעם אחת.

$D =$ אם קוראים את המספר מימין לשמאל מקבלים אותו מספר.

- (א) אם המספר הוא זוגי אז לספרה החמישית יש רק 3 אפשרויות: $\{0, 2, 4, 6, 8\}$.
 לספרה הראשונה יש 9 אפשרויות: $\{1, 2, \dots, 9\}$.
 ולשלושת הספרות האמצעיות יש 10 אפשרויות: $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$.
 בהתאם לפי עיקרון הכפל

$$|A| = 9 \cdot 10^3 \cdot 5.$$

לכן

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{9 \cdot 10^3 \cdot 5}{9 \cdot 10^4} = \frac{1}{2}.$$

- (ב) נתבונן במקרים הבאים:

- הספרה 0 בסוף
- הספרה 0 באמצע
- הספרה 0 לא מופיעה
- הספרה 0 בסוף

אז המספר כבר זוגי. יש 9 אפשרויות לספרה ראשונה, 8 אפשרויות לספרה השנייה, 7 אפשרויות לספרה השלישית, ו-6 אפשרויות לספרה הרביעית. כלומר

$$9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024.$$

- הספרה 0 באמצע

יש לבחור ספרה זוגית למקום האחרון להבטיח זוגיות, 4 אפשרויות: $\{2, 4, 6, 8\}$.
 בהתאם לספרה הראשונה יש 8 אפשרויות.
 ולשתי ספרות נוספות באמצע יש 7 ו-6 אפשרויות.
 עד כאן ספרנו $4 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$ אפשרויות.

הספרה 0 יכולה להופיע בכל אחד משלושת המקומות האמצעיים ולכן יש את המקרה הזה 3 פעמים.
 בסה"כ

$$3 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 4 = 4032.$$

- הספרה 0 לא מופיעה

יש לבחור ספרה זוגית למקום האחרון להבטיח זוגיות, 4 אפשרויות: $\{2, 4, 6, 8\}$.
 בהתאם לספרה הראשונה יש 8 אפשרויות.
 ולשתי ספרות נוספות באמצע יש 7 ו-6 ו-5 אפשרויות.
 בסה"כ

$$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6720.$$

כלהמקרים הללו מאורעות זרים בזוגות. לסיכום ההסתברות הינה:

$$P(B) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 + 3 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 4 + 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{9 \cdot 10^4} = \frac{3024 + 4032 + 6720}{90000} = \frac{13776}{90000} = 0.153067.$$

● 3 בהתחלה:

אז יש לבחור עוד ספרות בארבעת המקומות הנוספים:

$$1 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^4 .$$

● 3 לא בהתחלה:

אז יש לבחור ספרה ראשונה לכך יש 8 אפשרויות, למקם את 3 ולאחר מכן לבחור עוד ספרות שונות מ-3 לשאר המקומות, כלומר $8 \cdot 9^3 = 8 \cdot 1 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9$. אבל הספרה 3 יכולה להופיע בכל אחד מארבעת המקומות ולכן יש את המקרה הזה 4 פעמים. לפיכך בסה"כ

$$4 \cdot 8 \cdot 9^3 .$$

$$1 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^4 .$$

שניהמקרים הללו מאורעות זרים בזוגות.

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{9^4 + 4 \cdot 8 \cdot 9^3}{9 \cdot 10^4} = \frac{29889}{90000} = 0.3321 .$$

(ד) אם מתקבל אותו מספר כאשר קוראים אותו משמאל לימין זה מספר מהצורה

$$abcba .$$

לכן לבחירת הספרה האמצעית יש c יש 10 אפשרויות, לבחירת הספרה במקום השני והרביעי b יש 10 אפשרויות ולבחירת הספרה הראשונה והאחרונה a יש 9 אפשרויות (לא כולל את הספרה 0). לכן לפי עיקרון הכפל נקבל

$$9 \cdot 10 \cdot 9 .$$

לפיכך ההסתברות הינה:

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{9 \cdot 10^2}{9 \cdot 10^4} = \frac{1}{100} = 0.01 .$$

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12שאלה 13

שאלה 14 מרחב ההסתברות הוא אוכלוסית הנשים. במרחב זה נתבונן במאורעות הבאים:

A = אישה בגיל 80 ומעלה (גדול או שווה)

B = אישה בגיל 60 ומעלה (גדול או שווה)

C = אישה אוכלת ירקות על בסיס יום יומי.

עלינו לחשב את ההסתברות של המאורע A בהינתן $B \cap C$, כלומר $P(A|B \cap C)$.

$$P(A|B \cap C) = \frac{P(A \cap (B \cap C))}{P(B \cap C)} = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)}.$$

נשים לב כי $A \subset B$ לכן $A \cap B = A$. לפיכך הביטוי הזה מסתכם ל-

$$P(A|B \cap C) = \frac{P(A \cap C)}{P(B \cap C)}.$$

נתון לנו כי

$$P(A) = 0.57, \quad P(B) = 0.898, \quad P(C|A) = 0.8, \quad P(C|B) = 0.65.$$

לפי נוסחת ההכלה והפרדה: $P(A \cap C) = P(C|A) \cdot P(A)$ ו- $P(B \cap C) = P(C|B) \cdot P(B)$. נציב את הערכים הנתונים ונקבל

$$P(A \cap C) = (0.8) \cdot (0.57) = 0.456, \quad P(B \cap C) = (0.65) \cdot (0.898) = 0.5837.$$

לפיכך נקבל

$$P(A|B \cap C) = \frac{0.456}{0.5837} = 0.7812.$$

שאלה 15

(א)

$$A = \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{red 1} \\ \text{green 6} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 2} \\ \text{green 5} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 3} \\ \text{green 4} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 4} \\ \text{green 3} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 5} \\ \text{green 2} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 6} \\ \text{green 1} \end{array} \right) \right\}$$

$|A| = 6$ ו- $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$. לכן

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

(ב) נחשב את ההסתברות כי התוצאות של הקובייה הירוקה שווה לתוצאה של האדומה, כלומר ההסתברות של המאורע המשלים $\bar{B}$.

$$\bar{B} = \left\{ \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right) \right\}$$

$$|\bar{B}| = 6. \text{ לכן}$$

$$P(\bar{B}) = \frac{|\bar{B}|}{|\Omega|} = \frac{6}{36}.$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{6}{36} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}.$$

(ג)

$$C = \left\{ \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right) \right\}$$

$$|C| = 6. \text{ לכן}$$

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

(ד) עבור הקובייה האדומה יש 3 דרכים לקבל תוצאה אי-זוגית.
עבור הקובייה הירוקה יש 3 דרכים לקבל תוצאה אי-זוגית.
לכן לפי עקרון הכפל: $|D| = 9$.

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}.$$

שאלה 16

(א) נשים לב כי בקבוצה של ספרות $\{5, 4, 4, 3, 2, 2, 1\}$, הספרה 5 מופיעה פעם אחת,

הספרה 4 מופיעה פעמיים,

הספרה 3 מופיעה פעם אחת,

הספרה 2 מופיעה פעמיים,

הספרה 1 מופיעה ס פעם אחת.

לכן הגודל של מרחב המדגם שווה למספר הפרמוטציות של $n = 7$ ספרות שמתוכן 2 ספרות זהות ושוות לספרה "4", ו-2 ספרות זהות ושוות לספרה "2", ושאר הספרות שונות זו מזו.

נסמן:

a = מספר פעמים הספרה 5 מופיעה

b = מספר פעמים הספרה 4 מופיעה

c = מספר פעמים הספרה 3 מופיעה

d = מספר פעמים הספרה 2 מופיעה

e = מספר פעמים הספרה 1 מופיעה.

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 1, \quad d = 2, \quad e = 1.$$

לפי הנוסחה של המולטינום:

$$|\Omega| = \binom{n}{a, b, c, d, e} = \frac{n!}{a!b!c!d!e!} = \frac{7!}{2!1!2!1!1!} = \frac{1}{1260}.$$

יש רק פרמוטציה אחת אשר שווה למספר הטלפון שלו. נסמן אותה ב- A . $|A| = 1$ לפיכך

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{1260}.$$

(ב) לפי הקבוצה של ספרות, $\{5, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 0\}$, המספר טלפון בן 8 ספרות. אנחנו יודעים כי הספרה הראשונה לא יכולה להיות "0". לכן יש 7 מקומות בהמספר שבהם ספרת ה-"0" יכולה להופיעה.

עכשיו נשארות את הספרות $\{5, 5, 3, 3, 3, 2, 1\}$ לסדר. בקבוצה זו ישנן $n = 7$ ספרות אשר מתוכן יש:

$a = 2$ של הספרה "5",

$b = 3$ של הספרה "3",

$c = 1$ של הספרה "2",

$d = 1$ של הספרה "1".

המספר האפשרויות לסדר אותן בשורה הוא

$$\binom{7}{2, 3, 1, 1} = \frac{7!}{2!3!1!1!}.$$

נקח בחשבון את ה-7 אופציות למקם את הספרה ה-"0" ונקבל בסה"כ:

$$|\Omega| = 7 \cdot \binom{7}{2, 3, 1, 1} = 2940.$$

יש רק פרמוטציה אחת אשר שווה למספר הטלפון שלו. נסמן אותה ב- B . $|B| = 1$ לפיכך

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1}{2940}.$$

שאלה 17

A = טיסה תצא בזמן

B = טיסה תגיע בזמן

$$P(A) = 0.83, \quad P(B) = 0.82, \quad P(A \cap B) = 0.78.$$

(א)

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.78}{0.83} = 0.939759.$$

(ב)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.78}{0.82} = 0.95122.$$

שאלה 18

(א) נסמן:

$$A_i = \text{כד ה-} i \text{ נבחר,} \\ i = 1 - 5$$

$$A_1 = \text{נבחר הכד הראשון בו יש 2 כדורים שחורים ואחד לבן}$$

$$A_2 = \text{נבחר הכד השני בו יש 2 כדורים שחורים ואחד לבן}$$

$$A_3 = \text{נבחר הכד היחיד בו יש כדור אחד שחור ו-3 לבנים}$$

$$A_4 = \text{נבחר הכד הראשון בו יש 10 כדורים שחורים}$$

$$A_5 = \text{נבחר הכד השני בו יש 10 כדורים שחורים}$$

$$W = \text{הוצא כדור לבן}$$

לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(W) = P(W|A_1)P(A_1) + P(W|A_2)P(A_2) + P(W|A_3)P(A_3) + P(W|A_4)P(A_4) + P(W|A_5)P(A_5).$$

ההסתברות לבחור כל אחד של ה-5 הכדים זהה ושווה ל- $\frac{1}{5}$, כלומר

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = P(A_5) = \frac{1}{5}.$$

$$P(W|A_1) = P(W|A_2) = \frac{1}{3}, \quad P(W|A_3) = 0, \quad P(W|A_4) = P(W|A_5) = \frac{3}{4}.$$

לפיכך

$$\begin{aligned} P(W) &= P(W|A_1) \cdot \frac{1}{5} + P(W|A_2) \cdot \frac{1}{5} + P(W|A_3) \cdot \frac{1}{5} + P(W|A_4) \cdot \frac{1}{5} + P(W|A_5) \cdot \frac{1}{5} \\ &= \frac{1}{5} \cdot (P(W|A_1) + P(W|A_2) + P(W|A_3) + P(W|A_4) + P(W|A_5)) \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + 0 + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{2} \right) \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{13}{6} \\ &= \frac{13}{30} \end{aligned}$$

(ב)

$$P(A_4|W) = \frac{P(W|A_4)P(A_4)}{P(W)} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5}}{\frac{13}{30}} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{13}{30}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{13}{3}} = \frac{9}{26}.$$

שאלה 19שאלה 20שאלה 21שאלה 22שאלה 23

$$p = \frac{1}{10} \quad (\text{א})$$

$$P(X = k) = p \cdot (1 - p)^{k-1} .$$

$$P(X = 3) = \frac{1}{10} \left(1 - \frac{1}{10}\right)^2 = \frac{1}{10} \left(\frac{9}{10}\right)^2 = \frac{1}{10} \cdot \frac{81}{100} = 0.081 .$$

(ב)

$$P(X = 5 | X > 3) = \frac{P(\{X = 5\} \cap \{X > 3\})}{P(X > 3)} .$$

נשים לב כי $\{X = 5\} \cap \{X > 3\} = \{X = 5\}$ לפיכך

$$P(X = 5 | X > 3) = \frac{P(X = 5)}{P(X > 3)} .$$

$$\begin{aligned} P(X > 3) &= 1 - P(X \leq 3) \\ &= 1 - P(X = 1) - P(X = 2) - P(X = 3) \\ &= 1 - p \cdot (1 - p)^0 - p \cdot (1 - p)^1 - p \cdot (1 - p)^2 \\ &= 1 - p(1 + (1 - p)^1 + (1 - p)^2) \\ &= 1 - \frac{1}{10} \left(1 + \frac{9}{10} + \left(\frac{9}{10}\right)^2\right) \\ &= 1 - \frac{1}{10} \left(1 + \frac{9}{10} + \frac{81}{100}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{10} \cdot \frac{271}{100} \\ &= 1 - \frac{271}{1000} \\ &= \frac{729}{1000} \\ &= 0.729 . \end{aligned}$$

$$P(X = 5) = p(1 - p)^4 = \frac{1}{10} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^4 = \frac{1}{10} \cdot \frac{6561}{10000} = 0.06561 .$$

$$P(X = 5 | X > 3) = \frac{0.06561}{0.729} = 0.09 .$$

$$V[X] = \frac{1-p}{p^2}, E[X] = \frac{1}{p} \quad (ג)$$

$$E[X] = \frac{1}{\left(\frac{1}{10}\right)} = 10 .$$

$$V[X] = \frac{1 - \left(\frac{1}{10}\right)}{\left(\frac{1}{10}\right)^2} = \frac{\left(\frac{9}{10}\right)}{\left(\frac{1}{100}\right)} = 90 .$$

שאלה 24 יורם מבצע סדרה של ניסויים, אשר בכל ניסוי הוא בוחר מפתח באקראי ומנסה לפתוח את הדלת. בכל ניסוי, "הצלחה" היא כאשר הוא מצליח לפתוח את הדלת עם המפתח ו"כישלון" שלא. נגדיר משתנה מקרי:

X = מספר ניסויים עד קבלת הצלחה

כך המ"מ X מהווה משתנה גיאומטרי. ההסתברות להצלחה בניסוי אחד היא

$$p = \frac{1}{20} .$$

הפונקציה ההסתברות אשר נותנת הסיכוי להצלחה הראשונה בניסוי ה- k היא:

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1} .$$

(א)

$$P(X = 4) = \frac{1}{20} \cdot \left(1 - \frac{1}{20}\right)^3 = \frac{19^3}{20^4} = \frac{6859}{160000} = 0.04286875 .$$

(ב) הנוסחה לתוחלת של מ"מ גיאומטרי היא

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

לכן

$$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{\left(\frac{1}{20}\right)} = 20 .$$

שאלה 25

A_x = הסטודנט גומר בפחות מ- x דקות. ו-
 B = הסטודנט גומר בשעה אחת בדיוק.

$$P(B) = P(\bar{A}_{60}) = 1 - P(A_{60}) = \frac{1}{2} .$$

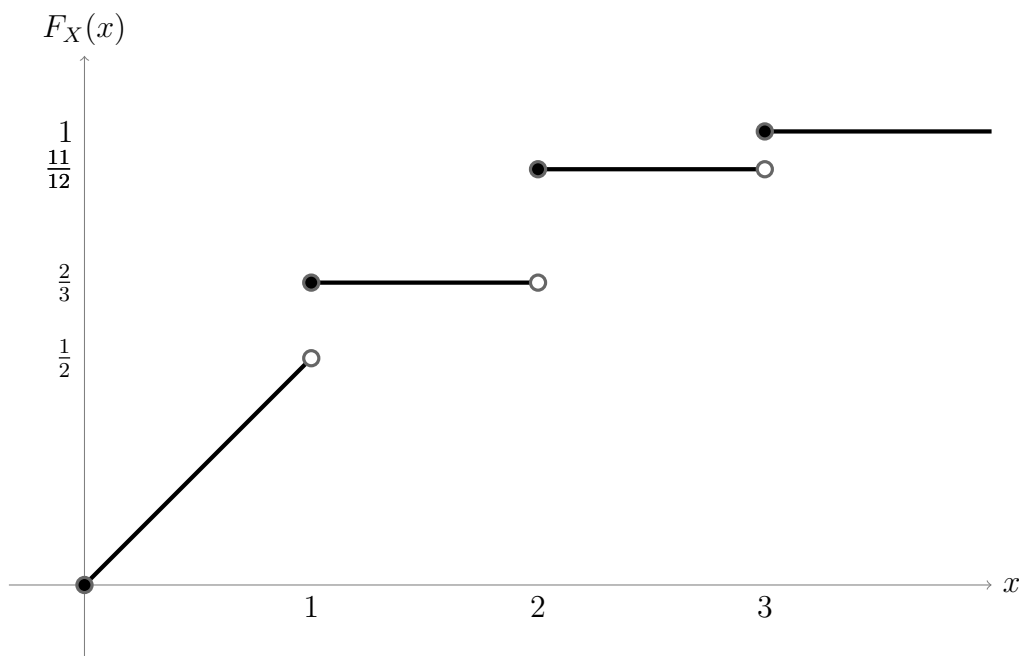
נגדיר

C = הסטודנט לא גמר אחרי 45 דקות

$$C = \bar{A}_{45}$$

לכן

$$P(B|\bar{A}_{45}) = \frac{P(B \cap \bar{A}_{45})}{P(\bar{A}_{45})} = \frac{P(B)}{1 - P(A_{45})} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(1 - \frac{45}{120}\right)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{75}{120}\right)} = \frac{8}{10}.$$

שאלה 26

(1)

$$P(X < 3) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(X \leq 3 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X\left(3 - \frac{1}{n}\right) = \frac{11}{12}.$$

(2)

$$P(X = 1) = P(X \leq 1) - P(X < 1)$$

$$= F(1) - \lim_{n \rightarrow \infty} F_X\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

(3)

$$P\left(X > \frac{1}{2}\right) = 1 - P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = 1 - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}.$$

(4)

$$P(2 < X \leq 4) = F(4) - F(2) = \frac{1}{12}.$$

שאלה 27 נניח כי $N \in \mathbb{Z}$ המספר השלם הקרוב ביותר ל- $\frac{X}{Y}$. $N = 0$ אם $X < 2Y$. $N = 2n$ עבור n שלם אם

$$\frac{2X}{4n+1} < Y < \frac{2X}{4n-1}.$$

לפיכך

$$p = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{13}\right) + \dots = \frac{5}{4} - \frac{\pi}{4}$$

$$\text{כאשר } \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

שאלה 28 יהי A_{ij} האיבר בשורה i בעמודה j .

$$\begin{aligned} P(A_{ij} = \text{נקודות מקסמין}) &= P\left(\min_{k \in [1, m]} A_{ik} > \max_{k \neq i} A_{kj} \cap A_{ij} = \min_{k \in [1, n]} A_{ik}\right) \\ &= P\left(\min_{k \in [1, m]} A_{ik} > \max_{k \neq i} A_{kj}\right) P\left(A_{ij} = \min_{k \in [1, n]} A_{ik}\right) \end{aligned}$$

the in elements all than greater is row th i the in element every that event the as follows equality last the where
 שכל i row in element smallest the is A_{ij} that event the of independent clearly is column th j
 רכיב בשורה i גדול מכל ברכיבים בעמודה j פרט A_{ij} , בלתי-תלויים מהמאורע ש- A_{ij} הרכיב הקטן ביותר בשורה i .

that probability the so and likely equally is consideration under elements $n + m - 1$ the of ordering size Each

Hence $\frac{1}{\binom{n+m-1}{m}}$ is i row in ones the are smallest m the

$$\begin{aligned} P(A_{ij} = \text{נקודות מקסמין}) &= \frac{1}{\binom{n+m-1}{m}} \left(\frac{1}{m}\right) \\ &= \frac{1}{\left(\frac{(n+m-1)!}{(n-1)!m!}\right)} \left(\frac{1}{m}\right) \\ &= \frac{(n-1)!m!}{(n+m-1)!} \left(\frac{1}{m}\right) \\ &= \frac{(n-1)!(m-1)!}{(n+m-1)!} \end{aligned}$$

לפיכך

$$\begin{aligned} P(\exists \text{ נקודות מקסמין } A_{ij}) &= P\left(\bigcup_{i,j} A_{ij}\right) \\ &= \sum_{i,j} P(A_{ij} = \text{נקודות מקסמין}) \\ &= \frac{m!n!}{(n+m-1)!} \end{aligned}$$

שאלה 29

$$(B \cap \bar{A}) \cap (B \cap A) = B \cap A \cap \bar{A} = B \cap \emptyset = \emptyset.$$

מצד שני

$$(B \cap \bar{A}) \cup (B \cap A) = B \cap (A \cup \bar{A}) = B \cap \Omega = B.$$

לכן לפי הנוסחת ההכלה והפרדה:

$$P(B \cap \bar{A}) + P(B \cap A) = P((B \cap \bar{A}) \cup (B \cap A)) + P((B \cap \bar{A}) \cap (B \cap A)) = P(B) + P(\emptyset) = P(B)$$

ולפיכך

$$P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(B \cap A).$$

שאלה 30 יהי $C = B/A = B \cap \bar{A}$.

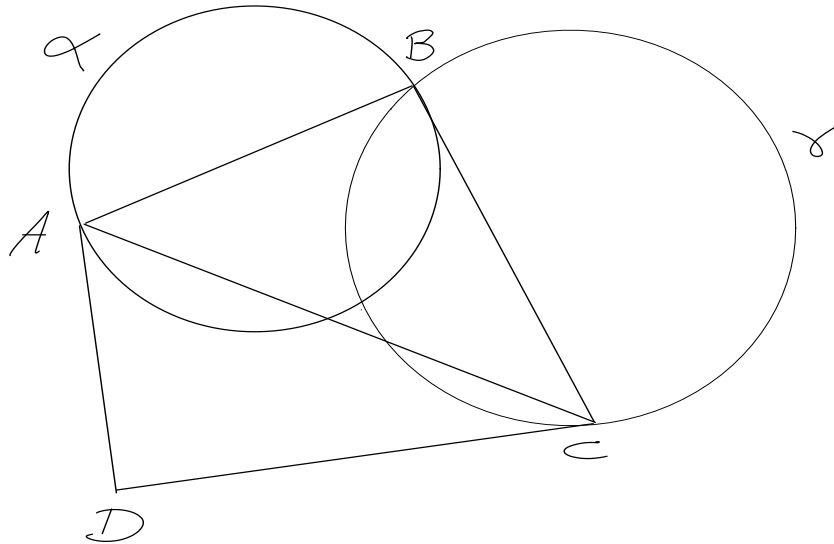
לכן $B \cap A = A$

$$P(C) = P(B) - P(B \cap A) = P(B) - P(A).$$

מצד שני $P(C) \geq 0$ לפיכך $P(B) - P(A) \geq 0$ ולכן $P(A) \leq P(B)$.

שאלה 31 נעביר אלכסון מקדקוד A לקדקוד C .

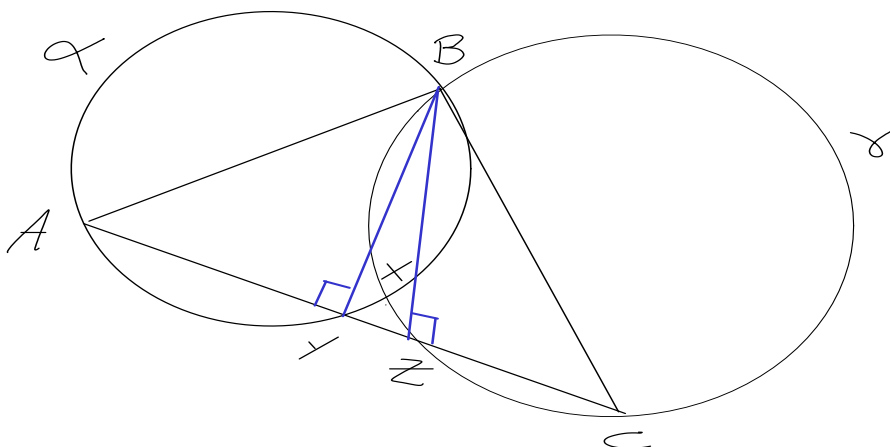
ראשית נניח כי הנקודה P נמצאת בתוך המשולש ABC או על הצלעות של המשולש ABC .
יהי α העיגול אשר הקוטרו שלו הוא הצלע AB , ויהי γ העיגול אשר הקוטרו שלו הוא הצלע BC , כמתואר בתרשים.
תחילה נניח כי חלק של הצלע AC בחוץ משני העיגולים α ו- γ .
כך חלק של המשולש לא בתוך אף אחד של העיגולים α ו- γ .



נעביר צלע מקדקוד B לנקודה Y בה המעגל α חותך את הצלע AC .

נעביר צלע מקדקוד B לנקודה Z בה המעגל γ חותך את הצלע AC .

תהי X נקודת חיתוך השני של העיגולים α ו- γ .



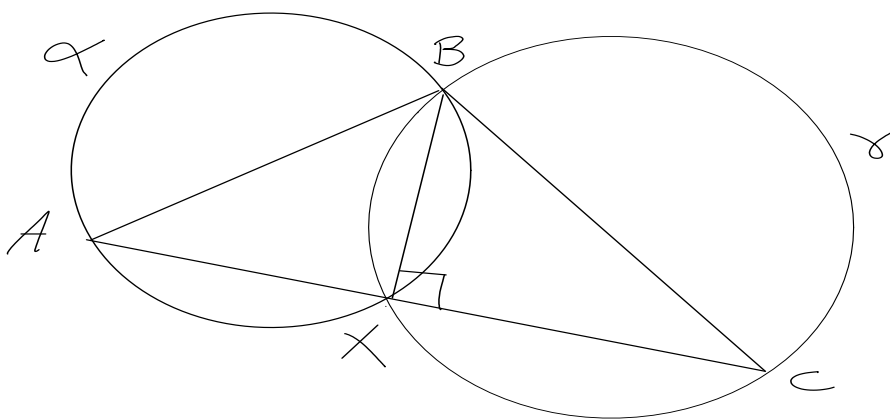
$\angle Y = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow AB$ נשענת על הקוטר

$\angle Z = \frac{\pi}{2} \Leftarrow BC$ נשענת על הקוטר

נקודה Y מתלכדת עם נקודה Z .

זאת אומרת הנקודת חיתוך של העיגול α והצלע AC מתלכדת עם הנקודת חיתוך של העיגול γ והצלע AC .

לכן לפי כלל המעבר, העיגול α , העיגול β והצלע AC נחתכים בנקודה אחת כמתואר ברתשים למטה.



לכן הנקודה P היא בתוך עיגול α או γ .

עם נניח כי הנקודה נמצאת במשולש ADC , ונתבונן על המעגל אשר הקוטר שלו הוא הצלע AD , והעיגול אשר הקוטר שלו הוא הצלע DC , אז נגיע לאותה מסקנה כי הנקודה P בהכרח נמצאת באחד העיגולים.

לכן אין סיכוי שהנקודה P לא תהיה בתוך עיגול אשר הקוטר שלו הוא אחד הצלעות של המצולע $ABCD$ ולפיכך ההסתברות שווה 0.

שאלה 32 תחילה נרשום תוצאה של הניסוי בצורה של מחרוזת $HTHHTT \dots$ בעלת 10 תווים, אשר כל תו הוא H או T .

נניח כי נטיל מטבע הוגנת n פעמים ונשאל את השאלה: מהי ההסתברות לא לקבל H ארבע פעמים ברצף או לא לקבל T ארבע פעמים ברצף.

יהי X_n קבוצת המחרוזות השונות של אורך n שמורכבות רק מהתווים H ו- T , אשר לא מכילות אף אחד של התת-מחרוזות $HHHH$ ו- $TTTT$. עבור $n = 1, 2, 3$ כל מחרוזת של התווים H, T של אורך n לא מכילה אף אחד של התת-מחרוזות $HHHH$ ו- $TTTT$. לפיכך

$$|X_1| = 2^1, \quad |X_2| = 2^2, \quad |X_3| = 2^3. \quad (*)$$

יהי $X_{n,i}$ קבוצת מחרוזות של אורך n שלא מכילות אף אחד של התת-מחרוזות $HHHH$ ו- $TTTT$, וה- i תווים האחרונים הם זהים.

מחרוזת תקינה מסתיימת עם שני תווים שונים $(X_{n,1})$, שני תווים זהים $(X_{n,2})$ או שלושה תווים זהים $(X_{n,3})$. מחרוזת ששייכת לקבוצה $X_{n,4}$ לא מקיימת את התנאי, וכן הקבוצת מחרוזות $X_{n,i}$ עבור $i \geq 4$ לא מקיימת את התנאי. לפיכך

$$|X_n| = |X_{n,1}| + |X_{n,2}| + |X_{n,3}|. \quad (1)$$

אם נשרשר תו זהה לתו האחרון בסוף שך מחרוזת תקינה (H אם ה- i תווים האחרונים הם H , או T אם ה- i תווים האחרונים הם T) נקבל את היחס

$$|X_{n+1,i+1}| = |X_{n,i}|. \quad (2)$$

מצד שני אם נשרשר תו ההפוך לתו האחרון בסוף שך מחרוזת תקינה (H אם ה- i תווים האחרונים הם H ולהפך) נקבל מחרוזת תקינה בעלת $n+1$ תווים עבורה $i=1$. מכאן

$$|X_{n+1,1}| = |X_n|. \quad (3)$$

מהמשוואות $(*)$, (2) , (3) אפשר להרכיב פתרון רקרסיבי:

$$|X_{n+3,1}| \stackrel{(3)}{=} |X_{n+2}|, \quad (4)$$

$$|X_{n+3,2}| \stackrel{(2)}{=} |X_{n+2,1}| \stackrel{(3)}{=} |X_{n+1}|, \quad (5)$$

$$|X_{n+3,3}| \stackrel{(2)}{=} |X_{n+2,2}| \stackrel{(2)}{=} |X_{n+1,1}| \stackrel{(3)}{=} |X_n|. \quad (6)$$

לכן, נציב משוואות (4) - (6) במשוואה (1) ונקבל

$$|X_n| \stackrel{(1)}{=} |X_{n+3,1}| + |X_{n+3,2}| + |X_{n+3,3}| \stackrel{(4),(5),(6)}{=} |X_{n+2}| + |X_{n+1}| + |X_n|. \quad (7)$$

$$|X_1| = 2,$$

$$|X_2| = 4,$$

$$|X_3| = 8,$$

$$|X_4| = |X_1| + |X_2| + |X_3| = 14,$$

$$|X_5| = |X_2| + |X_3| + |X_4| = 26,$$

$$|X_6| = |X_3| + |X_4| + |X_5| = 48,$$

$$|X_7| = |X_4| + |X_5| + |X_6| = 88,$$

$$|X_8| = |X_5| + |X_6| + |X_7| = 162,$$

$$|X_9| = |X_6| + |X_7| + |X_8| = 298,$$

$$|X_{10}| = |X_7| + |X_8| + |X_9| = 548.$$

לכן קיימות 548 מחרוזות תקינות מתוך $2^{10} = 1024$ מחרוזות בעלות אורך 10. לכן ההסתברות היא $\frac{548}{1024}$.

שאלה 33

נגדיר משתנה מקרי X_i להיות 1 אם הגמל ה- i ית אשר נבחר באקראי הוא נקבה ו-0 אם הגמל זכר. כך X_i הוא משתנה מקרי ברנולי אשר בלתי-תלוי על המין של שאר הגמלים הנבחרים. בעזרת המשפט הגבול המרכזי נחשב את הערך של n . נגדיר

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n .$$

-1

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} .$$

נדרוש כי $\bar{X}_n \stackrel{!}{=} 0.5$ כך ש- לפחות 50% של הגמלים יהיו נקבות. נתון בשאלה כי $X_i = 1$ בהסתברות $p = 0.55$. ז"א $X_i \sim \text{Ber}(p)$. לכן התוחלת של X_i הינה $\mu = p = 0.55$ והסטית התקן $\sigma = \sqrt{p(1-p)} = \sqrt{0.55(0.45)} = 0.497$. לפי המשפט הגבול המרכזי:

$$P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq z\right) = \Phi(z) \Rightarrow P\left(\frac{\sqrt{n}(0.5 - 0.55)}{0.497} \leq z\right) = \Phi(z)$$

כעת נדרוש כי $\Phi(z) = 0.9$ ונחשב z בעזרת הטבלת ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית:

$$\Phi(z) = 0.9 \Rightarrow z = 1.2816 .$$

לכן עבור הגודל המינמלי של המדגם:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} = z \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(0.5 - 0.55)}{0.497} = 1.2816 \Rightarrow n = \left(\frac{(1.2816)(0.497)}{-0.05}\right)^2 = 163 .$$